

单元测验 (17)

1 设系统开环稳定，奈奎斯特曲线 Γ_{GH} 存在唯一的穿越负实轴的频率 w_x ，_____。
(多选3分)

- ☐ A. 若幅值裕度 $h(dB) > 0$ 时，穿越点为 $(-10^h, j0)$ (正确答案)
- ☐ B. 若穿越点为原点时，幅值裕度 $h = \infty(dB)$ (正确答案)
- ☐ C. 调整开环增益K可使幅值裕度达到设计要求(正确答案)
- ☐ D. 调整开环增益K可改变穿越频率 w_x (错误答案)

2 设开环幅相曲线与单位圆有交点，交点处频率为截止频率 w_c ，按定义_____。
(多选3分)

- ☐ A. 若相角裕度 $0^\circ < \gamma \leq 180^\circ$ ，则系统闭环稳定(错误答案)
- ☐ B. 若系统闭环稳定，则 $0^\circ < \gamma \leq 180^\circ$ (正确答案)
- ☐ C. 调整开环增益K，相角裕度不变(正确答案)
- ☐ D. 调整开环增益K，穿越频率 w_c 也随之变化(正确答案)

3 设系统开环幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点，且有 $Z = P - 2N = 0$ ，则当减小系统开环增益时，系统_____。
(单选2分)

- ☐ A. $h \uparrow, \gamma \uparrow$ (正确答案)
- ☐ B. $h \downarrow, \gamma \downarrow$ (错误答案)
- ☐ C. $h \uparrow, \gamma \downarrow$ (错误答案)
- ☐ D. $h \downarrow, \gamma \uparrow$ (错误答案)

4 设单位反馈系统闭环稳定，穿越频率和截止频率分别为 w_x, w_c ，且开环幅频特性递减，当串接惯性环节后，_____。
(单选2分)

- ☐ A. $w_x \uparrow, w_c \uparrow$ (错误答案)
- ☐ B. $w_x \downarrow, w_c \downarrow$ (正确答案)
- ☐ C. $w_x \uparrow, w_c \downarrow$ (错误答案)
- ☐ D. $w_x \downarrow, w_c \uparrow$ (错误答案)



在线客服